模块一：网络建设与调试

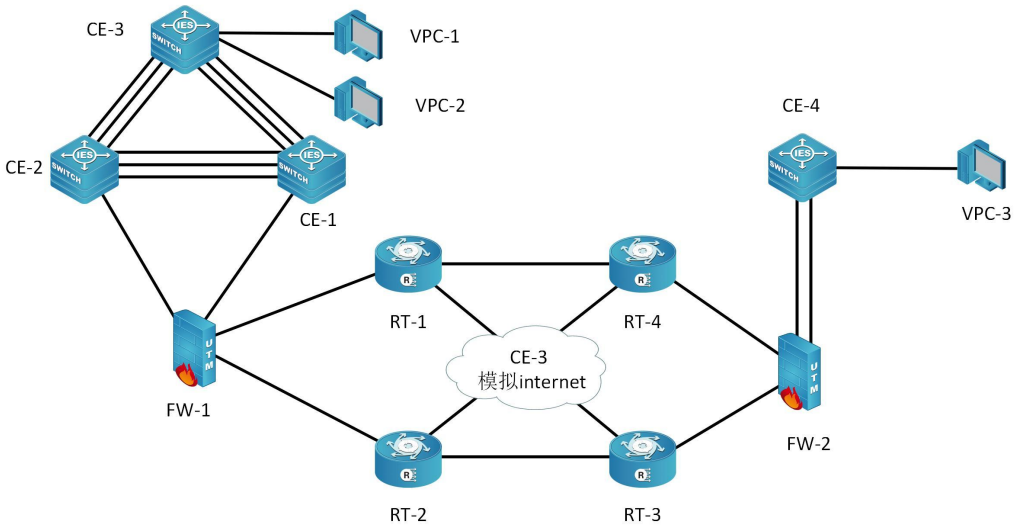
任务描述：

某集团公司原在城市A成立了总公司,后在城市B成立了分公司,又在城市C建立了办事处。集团设有产品、营销、法务、财务、人力5个部门，统一进行IP及业务资源的规划和分配，全网采用OSPF、RIP、ISIS、BGP路由协议进行互联互通。

随着企业数字化转型工作进一步推进，为持续优化运营创新，充分激活数据要素潜能，为社会创造更多价值，集团决定在总公司建立两个数据中心，在某省建立异地灾备数据中心，以达到快速、可靠交换数据，增强业务部署弹性的目的，完成向两地三中心整体战略架构演进，更好的服务于公司客户。

网络拓扑图及IP地址表：

1.网络拓扑图



2.设备连接表

A设备连接至B设备			
设备名称	接口	设备名称	接口
FW-1	G1/0/0	RT-1	G0/0/1
FW-1	G1/0/1	RT-2	G0/0/1
FW-1	G1/0/2	CE-2	G1/0/5
FW-1	G1/0/3	CE-1	G1/0/5
FW-2	G1/0/0	RT-4	G0/0/1
FW-2	G1/0/1	RT-3	G0/0/1
FW-2	G1/0/2	CE-4	G0/0/19
FW-2	G1/0/3	CE-4	G0/0/18
RT-1	G0/0/0	RT-4	G0/0/0
RT-1	G0/0/2	CE-3	G1/0/15
RT-2	G0/0/0	RT-3	G0/0/0
RT-2	G0/0/2	CE-3	G1/0/13
RT-3	G0/0/2	CE-3	G0/0/12
RT-4	G0/0/2	CE-3	G0/0/14
CE-1	GE1/0/0	CE-2	GE1/0/0
CE-1	GE1/0/1	CE-2	GE1/0/1
CE-1	GE1/0/2	CE-2	GE1/0/2
CE-1	GE1/0/3	CE-3	GE1/0/17
CE-1	GE1/0/4	CE-3	GE1/0/16
CE-1	GE1/0/6	CE-3	GE1/0/10
CE-2	GE1/0/3	CE-3	GE1/0/19
CE-2	GE1/0/4	CE-3	GE1/0/18
CE-2	GE1/0/6	CE-3	GE1/0/11
CE-3	GE1/0/0	VPC-1	ETH0
CE-3	GE1/0/2	VPC-2	ETH0
CE-4	GE1/0/3	VPC-3	ETH0

2.网络设备 IP 地址分配表

设备名称	设备接口	IP 地址
FW-1	loopback1 ospfv2 ospfv3 trust	10.2.1.1/32 2001:DB8:CAFE:1000::1/128
	loopback2 ipsecvpn trust	10.2.1.2/32 2001:DB8:CAFE:1000::2/128
	tunnel2 ipsecvpn VPNHUB	10.2.255.1/30 2001:DB8:CAFE:FFFF::FD01/126
	G1/0/0 untrust	10.2.64.5/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:6405:1/126
	G1/0/1 untrust	10.2.64.9/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:6409:1/126
	G1/0/2 trust	10.2.64.13/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:640D:1/126
	G1/0/3 trust	10.2.64.1/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6402:1/126
FW-2	loopback1 rip ripng trust	10.2.2.1/32 2001:DB8:CAFE:2000::1/128
	loopback2 ipsecvpn trust	10.2.2.2/32 2001:DB8:CAFE:2000::2/128
	tunnel2 ipsecvpn VPNHUB	10.2.255.2/30 2001:DB8:CAFE:FFFF::FD02/126
	G1/0/0 untrust	10.2.192.9/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:C009:1/126
	G1/0/1 untrust	10.2.192.13/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:C00D:1/126
	G1/0/2 trust	10.2.192.1/30 2001:DB8:CAFE:2000:0:0:C001:1/126
	G1/0/3 trust	10.2.192.5/30 2001:DB8:CAFE:2000:0:0:C005:1/126
R1	loopback1 ospfv2 ospfv3	192.168.100.1/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::1/128
	loopback2 isis	10.255.255.1/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::11/128
	G0/0/0	200.1.0.1/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:2001:1/126
	G0/0/1	10.2.64.6/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:6405:2/126
	G0/0/2	100.1.0.1/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1001:1/126

设备名称	设备接口	IP 地址
R2	loopback1 ospfv2 ospfv3	192.168.100.2/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::2/128
	loopback2 isis	10.255.255.2/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::12/128
	G0/0/0	200.1.0.5/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:2005:1/126
	G0/0/1	10.2.64.10/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:6409:2/126
	G0/0/2	100.1.0.5/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1005:1/126
R3	loopback1 rip ripng	192.168.100.3/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::3/128
	loopback2 isis	10.255.255.3/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::13/128
	G0/0/0	200.1.0.6/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:2005:2/126
	G0/0/1	10.2.192.6/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:C00D:2/126
	G0/0/2	100.1.0.9/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1009:1/126
R4	loopback1 rip ripng	192.168.100.4/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::4/128
	loopback2 isis	10.255.255.4/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::14/128
	G0/0/0	200.1.0.2/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:2001:2/126
	G0/0/1	10.2.192.10/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:C009:2/126
	G0/0/2	100.1.0.13/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:100D:1/126
CE-3 模拟 Internet	Loopback 100	8.8.8.8/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::100/128
	G0/0/12	100.1.0.10/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1009:2/126
	G1/0/13	100.1.0.6/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1005:2/126
	G0/0/14	100.1.0.14/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:100D:2/126
	G1/0/15	100.1.0.2/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1001:2/126
CE-1	loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls	10.2.1.101/32 2001:DB8:CAFE:1000::101/128

设备名称	设备接口	IP 地址
	loopback2	10.2.1.102/32 2001:DB8:CAFE:1000::102/128
	Vlan 10	10.2.10.1/24 2001:DB8:CAFE:1010::1/64
	Vlan 20	10.2.20.1/24 2001:DB8:CAFE:1020::1/64
	Vlan 30	10.2.30.1/24 2001:DB8:CAFE:1030::1/64
	Vlan 40	10.2.40.1/24 2001:DB8:CAFE:1040::1/64
	Vlan 50	10.2.50.1/24 2001:DB8:CAFE:1050::1/64
	Vlan 4090	10.2.67.34/29 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6722:1/125
	GE1/0/1	10.2.66.1/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6605:1/126
	GE1/0/2 vpn	10.2.66.5/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6702:1/126
	GE1/0/3	10.2.67.2/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6706:1/126
	GE1/0/4 vpn	10.2.67.6/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:670A:1/126
	GE1/0/5	10.2.64.2/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6402:2/126
CE-2	loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls	10.2.1.201/32 2001:DB8:CAFE:1000::201/128
	loopback2	10.2.1.202/32 2001:DB8:CAFE:1000::202/128
	Vlan 10	10.2.60.1/24 2001:DB8:CAFE:1060::1/64
	Vlan 20	10.2.70.1/24 2001:DB8:CAFE:1070::1/64
	Vlan 30	10.2.80.1/24 2001:DB8:CAFE:1080::1/64
	Vlan 40	10.2.90.1/24 2001:DB8:CAFE:1090::1/64
	Vlan 50	10.2.100.1/24 2001:DB8:CAFE:10A0::1/64
	Vlan 4090	10.2.67.35/29 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6723:1/125
	GE 1/0/1	10.2.66.2/30

设备名称	设备接口	IP 地址
		2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6605:2/126
	GE 1/0/2 vpn	10.2.66.6/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6702:2/126
	GE1/0/3	10.2.67.10/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:670E:1/126
	GE1/0/4 vpn	10.2.67.14/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6712:1/126
	GE1/0/5	10.2.64.14/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:640D:2/126
CE-3	Loopback 1	192.168.100.5/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::5/128
	Vlan 10	10.2.110.1/24 2001:DB8:CAFE:10B0::1/64
	Vlan 20	10.2.120.1/24 2001:DB8:CAFE:10C0::1/64
	Vlan 30	10.2.130.1/24 2001:DB8:CAFE:10D0::1/64
	Vlan 40	10.2.140.1/24 2001:DB8:CAFE:10E0::1/64
	Vlan 50	10.2.150.1/24 2001:DB8:CAFE:10F0::1/64
	Vlan 4090	10.2.67.33/29 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6721:1/125
	GE1/0/16 vpn	10.2.67.5/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:670A:2/126
	GE1/0/17	10.2.67.1/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6706:2/126
	GE1/0/18 vpn	10.2.67.13/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6712:2/126
	GE1/0/19	10.2.67.9/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:670E:2/126
CE-4	loopback1 rip ripng bgp mpls	10.2.2.101/32 2001:DB8:CAFE:2000::101/128
	Vlan 10	10.2.210.1/24 2001:DB8:CAFE:20A0::1/64
	Vlan 20	10.2.220.1/24 2001:DB8:CAFE:20B0::1/64
	Vlan 30	10.2.230.1/24 2001:DB8:CAFE:20C0::1/64
	Vlan 40	10.2.240.1/24 2001:DB8:CAFE:20D0::1/64

设备名称	设备接口	IP 地址
	Vlan 50	10.2.250.1/24 2001:DB8:CAFE:20E0::1/64
	G1/0/18	10.2.192.5/30 2001:DB8:CAFE:2000:0:0:C005:2/126
	G1/0/19	10.2.192.2/30 2001:DB8:CAFE:2000:0:0:C001:2/126

一、交换配置

1.配置 vlan，CE-1、CE-2、CE-3、CE-4 的二层链路只允许相应 vlan 通过。

设备	vlan 编号	端口	说明
CE-1	vlan10	GE1/0/10	产品 1 段
	vlan20	GE1/0/11	营销 1 段
	vlan30	GE1/0/12	法务 1 段
	vlan40	GE1/0/13	财务 1 段
	vlan50	GE1/0/14	人力 1 段
CE-2	vlan10	GE1/0/10	产品 2 段
	vlan20	GE1/0/11	营销 2 段
	vlan30	GE1/0/12	法务 2 段
	vlan40	GE1/0/13	财务 2 段
	vlan50	GE1/0/14	人力 2 段
CE-3	vlan10	GE1/0/0	产品 3 段
	vlan20	GE1/0/1	营销 3 段
	vlan30	GE1/0/2	法务 3 段
	vlan40	GE1/0/3	财务 3 段
	vlan50	GE1/0/4	人力 3 段
CE-4	vlan10	GE1/0/0	产品 4 段
	vlan20	GE1/0/1	营销 4 段
	vlan30	GE1/0/2	法务 4 段
	vlan40	GE1/0/3	财务 4 段
	vlan50	GE1/0/4	人力 4 段

2.CE-1、CE-2 和 CE-3 之间利用三条裸光缆实现互通，其中一条裸光缆承载三层 IP 业务、一条裸光缆承载 VPN 业务、一条裸光缆承载二层业务。用相关技术分别实现财务段业务路由表与其它业务路由

表隔离，财务业务VPN实例名称为Finance。承载二层业务的只有一条裸光缆通道。

3.配置相关技术,关闭设备的生成树功能,使用备份链路的方式，设置组ID为1，使得CE-3->CE-1的二层链路为主链路，CE-3->CE-2的二层链路为备份链路，开启故障恢复回切功能，链路恢复后回切时间为30秒，配置Flush报文接收功能，并配置接口接收Flush报文的为明文加密的gdskills2026、控制VLAN为4092。

3.将CE-3模拟为Internet交换机,实现与集团其它业务路由表隔离，Internet路由表VPN实例名称为Internet。

4.设置CE交换机的管理接口IP地址为10.255.255.254/24，并且在非自协商模式并配置接口速率为1000。

5.CE-1配置SNMP，设置SNMP密码的最小长度为8位，引擎id分别为1000；创建组GdSkills，采用最高安全级别，配置组的读、写视图分别为：Skills_R、Skills_W；创建认证用户为UserSkills，采用AES算法进行加密，密钥为Key-1122，哈希算法为SHA，密钥为Key-1122；当设备有异常时，需要用本地的环回地址loopback1发送v3 Trap消息至集团网管服务器10.255.255.100、2001:10:255:255::100，采用最高安全级别；当法务部门对应的用户接口发生UP DOWN事件时禁止发送trap消息至上述集团网管服务器。

6.为防止本机被DDOS攻击，请配置相关技术，对设备收到的TCP SYN报文进行限速处理。速率为每秒10MB。对于超出限速值的TCP SYN报文，直接丢弃。

7.请配置相关技术，使得CE-3对连接CE设备的端口进行监控的接口的基本流量信息以及定期采样收集接口状态信息。令17接口编号定义为10、19接口为20，对于实时采样，配置拥有者为PRODUCT-STAT，配置历史采样时，每一分钟采样一次，监控24小时内的接口数据。

二、路由调试

1.启用所有CE设备的ssh服务，用户名admin@gdskills，密码Pass-1234,密码过期时间为30天。

2.配置CE-1的系统时区为东八区（CST+08:00），并手动将其系统时间校准为实际时间，CE-1配置为ntp server（Stratum 2），令所有接口都侦听ipv4的ntp请求,其他总部CE设备用CE-1 loopback1 ipv4地址作为ntp server地址。配置NTP会话最大数量为30，超过后拒绝新会话，设置NTP同步间隔为5分钟。

3.建立集团总部内部园区网动态路由配置，要求如下：

（1）在CE-1、CE-2、CE-3与FW-1之间运行OSPFv2和OSPFv3协议，使用进程号10，互联链路之间使用骨干区域，业务网段使用区域100，财务段不得发布到全局OSPF进程中，FW-1通告Type 1默认路由，无论默认路由是否存在，均通告到OSPF设备中。

（2）在FW-1、RT-1、RT-2之间运行OSPFv2和OSPFv3协议，使用进程号20，调整FW-1→RT-2的COST值为1000，使得内部网络优先通过FW-1→RT-1。

4.建立集团分部区域动态路由配置，要求如下：

（1）在 RT-3、RT-4、FW-2、CE-4 之间运行 RIPv2 和 RIPng 协议；

（2）为确保分部网络路径选择的一致性和唯一性，并优先选择 RT-4→FW-2(G1/0/3)→CE-4(G0/0/19)路径作为主用路径，在 FW-2 上创建前缀列表 PL-CE4-SUBNETS，用于匹配分部 CE-4 的所有业务 VLAN 网段，在 FW-2 上创建偏移列表 OFFSET-RT-3-BACKUP，并对匹配前缀列表 PL-CE4-SUBNETS 的路由条目增加 5 跳数，使得从 RT-3 方向到达 CE-4 的路径成为备用。

5.建立集团骨干广域网路由，要求如下：

(1) 在 RT-1 到 RT-4、RT-2 到 RT-3 之间建立 IS-IS 进程，进程名称为 WAN-ISIS，区域号为 49.0001，所有路由器属于 Level-2。仅在与对方直连的接口上启用此 IS-IS 进程，用于承载核心广域网骨干流量。

(2) 在 RT-1、RT-2、RT-3、RT-4 以及 CE-3 的之间建立另一个 IS-IS 进程，进程名称为 DC-ISIS，区域号为 49.0002，发布各自设备的环回地址，所有设备属于 Level-2。

6.建立总部与分部之间的高可用 IPSec VPN 链路，要求如下：

（1）使用 tunnel2 配置 FW-1 与 FW-2 之间的 IPSec VPN 隧道，使用 IKEv2 协议，预共享密钥为 GDSkills@2026，使用 ESP 协议，加密算法为 AES-256，认证算法为 SHA256。建立隧道保护的数据流为：创建访问控制列表 ACL-PROTECT-GRE，用于定义需要 IPSec 保护的数据流。

（2）在 FW-1 和 FW-2 上配置静态路由，将对端所有 CE 设备的

Loopback1 地址指向该 GRE 隧道接口。

（3）在 FW-1 上，使用路由策略 REDIST-LOOPBACK-TO-OSPF，仅将静态路由重分发到 OSPF 进程 10 中，并设置 Metric 值为 1000。

（4）在 FW-2 上，使用路由策略 REDIST-LOOPBACK-TO-RIP，仅将静态路由重分发到 RIP 进程中，并设置 Metric 值为 10。

7.配置集团数据中心间 MPLS VPN 网络（财务专网）

（1）在四台 CE 设备上建立 MP-BGP 对等体关系，AS 号为 65500，使用 Loopback1 地址建立邻居，BGP MD5 密码为 BGP-Key@2026。

（2）将财务 VPN 实例的 RD 与 RT 值统一设置为 65500:100。

（3）配置 MP-BGP，在 VPNv4 及 VPNv6 地址族下交换 FinanceVPN 实例内的路由，确保各站点财务部门网络能够安全、隔离地互通。

8.在 CE-3 模拟 Internet 交换机内，分别与 RT-1、RT-2、RT-3、RT-4 建立 eBGP 对等体关系。CE-3 的 AS 号为 65001，集团侧路由器的 AS 号为 65000。通过 BGP 策略 ADVERTISE-INTERNET，向集团侧通告 ipv4 和 ipv6 的默认路由，以及 CE-3 环回口地址作为模拟的特定公网路由。

9.在 RT-1 与 RT-2 之间、RT-3 与 RT-4 之间分别建立 iBGP 对等体关系（AS 65000），使用各自的 Loopback1 地址建立邻居，用于传递 Internet 路由。

三、策略调试

说明：ip 地址按照题目给定的顺序用“ip/mask”表示，ipv4 any 地址用

0.0.0.0/0，ipv6 any 地址用::/0，禁止用地址条目，否则按零分处理。

1.分别在 RT-1/RT-2 上，使用路由策略 REDIST-BGP-TO-OSPF，将 BGP 学习到的 Internet 路由（匹配前缀列表 PL-INTERNET，包含缺省路由及 8.8.8.8/32）重分发到 OSPF 进程 20 中，设置重分发后的 OSPF Type 为 Type 2，Metric 值为 100。

2.在 RT-3/RT-4 上，使用路由策略 REDIST-BGP-TO-RIP，将 BGP 学习到的 Internet 路由使用匹配前缀列表 PL-INTERNET，重分发到 RIP 进程中，设置重分发后的 Metric 值为 5。

3 在 CE-1 和 CE-2 上，使用路由策略 REDIST-OSPF-TO-OSPF，将 OSPF 进程 10 中的集团分部业务路由（通过前缀列表 PL-BUSINESS 匹配）重分发到与 CE-3 相连的 OSPF 进程 10 中，设置重分发后的 Metric 值为 50。

4. 在 RT-1 和 RT-2 上，将 IS-IS 的 DC-ISIS 进程中的集团分部业务路由重分发到 OSPF 进程 20 中，设置重分发后的 OSPF Type 为 Type 2，Metric 值为 200；在 RT-3 和 RT-4 上，将 IS-IS 的 DC-ISIS 进程中的集团业务路由重分发到 RIP 进程中，并设置 Metric 值为 10；在 FW-1 上将进程 20 的 OSPF 重分布到进程 10 中。

5. 为实现最优选路，要求在 RT-1、RT-2、RT-3、RT-4 上，配置路由策略 PREFER-WAN，将从 WAN-ISIS 进程学习到的同一路由的管理距离调整为 10，将从 DC-ISIS 进程学习到的路由的管理距离保持默认值，确保集团总部与分部之间的流量优先通过直连的广域网链路传输。

模块二：服务搭建与运维

一、Windows云服务配置

（一）检查实例环境

1.网络信息表：

网络名称	协议版本	子网网段	网关	ipv4地址池
WinNetInt	IPv4	172.16.10.0/24	172.16.10.1	172.16.10.2-172.16.10.252
WinNetISP	IPv4	8.138.31.0/30	NONE	NONE
HeartBeat	IPv4	10.10.10.0/24	NONE	10.10.10.2-10.10.10.252

2.云主机信息表：

云主机	环境名称	IPv4地址	完全合格域名
Ws1	Ws1	auto	ws1.gdskills.com
Ws2	Ws2	auto auto	ws2.gdskills.com
Ws3	Ws3	auto auto	ws3.gdskills.com
Ws4	Ws4	auto auto	ws4.gdskills.com
Ws5	Ws5	auto	ISP-GDSKILLS

使用提供的账号密码登录竞赛平台后，在每台云主机中运行 sysprep 服务，实现清除 SID 的操作（涉及配置密码的步骤，除特殊说明外，密码均设置为 Key-1122）所有实例将 DHCP 获取的地址改为静态地址。

（二）ISP互联网服务

任务描述：搭建ISP，模拟互联网基础服务环境。

1.配置Ws5为ISP互联网DNS根服务器，安装dns服务；创建100条记录：

root-001.gdskills-2026.net ~ root-100.gdskills-2026.net，所有记录均解析到本机 IP 地址，并创建对应的反向解析记录。

2.在根域中新建“.com”顶级域名正向查找区域；再从 “.com”中创建“msftncsi.com”、“msftconnecttest.com”二级域名；新增主机记录“dns.msftncsi.com”，地址指向“131.107.255.255”；新增主机记录“www.msftconnecttest.com”，地址指向本机。为上述记录创建对应的正反向地址。

3.搭建 ISP 站点服务，添加 ISP-WebSite 站点，配置主机名为“www.msftconnecttest.com”；在站点物理目录 C:\ISP 中创建一个 connecttest.txt 文件，内容为“Microsoft Connect Test”。使用 Ws4 进行测试。

（三）域服务

任务描述：请采用域环境，管理企业网络资源。

1.配置所有 Windows 主机 IP 地址与主机名称。

2.配置 Ws1 为 gdskills.com 域控制器；安装 dns 服务 dns 正反向区域在 Active Directory 中存储，负责该域的正反向域名解析。配置转发器与根提示器（提示：移除其他根提示器），当遇到无法解析的域名转交至 ISP-GDSKILLS 解析。

3.配置 Ws2 为 gdskills.com 辅助域控制器；安装 dns 服务， dns 正反向区域在 Active Directory 中存储，负责该域的正反向域名解析。

4.将其他 Windows 主机加入到 gdskills.com 域（ISP 除外）。所有 Windows 主机（含域控制器，ISP 除外）使用 gdskills\Administrator 身份登录。

5.在 Ws1 上安装证书服务，为 windows 主机颁发证书，证书颁发机构有效期为 10 年，证书颁发机构的公用名为:“GD Global Sign ROOT CA”。复制“计算机”证书模板，名称为“计算机服务器”，申请并颁发一张供 windows 服务器使用的证书，证书友好名称为 Universal，（将证书导入到需要证书的 windows 服

务器），证书信息：证书有效期为 5 年，公用名=gdskills.com，国家=CN，省=Guangdong，城市=Guangzhou，组织=gdskills，组织单位=system，使用者可选名称=*.gdskills.com 和 gdskills.com。浏览器访问 https 网站时，不出现证书警告信息。

6.在 Ws2 上安装从属证书服务，证书颁发机构的公用名为:“GD Global Sign SubCA”。

7.在 Ws1 上新建名称为 manager、dev、sale 的 3 个组织单元；每个组织单元内新建与组织单元同名的全局安全组；每个组内新建 10 个用户：行政部 manager00-manager09、开发部 dev00-dev09、营销部 sale00-sale09，所有用户只能每天 9:00-17:00 可以登录，不能修改其口令，密码永不过期。manager01 拥有域管理员权限。

（四）组策略

任务描述：请采用组策略，实现软件、计算机和用户的策略设置。

1.部署软件 OpenSSH，让林中主机自动安装 OpenSSH。（提示：若自动安装无法生效，请手动安装，安装包位于 C:\soft 路径下）。

2.启用所有 windows 服务器的防火墙。添加防火墙入站规则，名称为 ICMPv4_INPUT，启用源、目的地址 ip 地址是 172.16.10.0/16 的 icmpv4 回显请求。

3.域中主机自动申请“ipsec”模板证书。自动注册“工作站身份验证”模 板证书，该模板可用作“服务器身份验证”，有效期 5 年。Ws3 和 Ws4 之间通信采用 ipsec 安全连接。连接时需自动建立 SA，采用 Ws1 颁发的计算机证书验证。

4.允许 manager 组本地登录域控制器，允许 manager01 用户远程登录到域控制器；拒绝 sale 组从网络访问域控制器。

5.登录时不显示上次登录，不显示用户名，无须按 ctrl+alt+del。

6.登录计算机时，在桌面新建名称为 gdedu 的快捷方式， 目标为 https://gdedu.gdskills.com，快捷键为 ctrl+shift+f6。

7.为正在登录此计算机的所有用户设置漫游配置文件路径为 Ws1 的 C:\profiles，每个用户提供单独的配置文件文件夹。

8.域内所有计算机，当 dc 服务器不可用时，禁止使用缓存登录。

9.域内所有计算机从休眠/挂起恢复时提示输入密码。

10.域内所有计算机删除“映射网络驱动器”和“断开网络驱动器”。

11.域内所有计算机审核登录事件，同时审核成功和失败。

12.域内所有计算机启动和登录时总是等待网络。

13.域内所有计算机在登录时不自动显示服务器管理器。

（五）文件共享

任务描述：请采用文件共享，实现共享资源的安全访问。

1.在 Ws1 的 C 分区中划分 2GB 的空间，创建 NTFS 主分区，驱动器号为 D。创建用户主目录共享文件夹：本地目录为 D:\share\home，共享名为 home，允许所有域用户完全控制。该文件夹将设置为所有域用户的 home 目录，gdskills.com 域用户登录计算机后，自动映射挂载到 G 卷。禁止用户在该共享文件夹中创建“*.exe”、“*.lnk”文件，文件组名和模板名为 Deny。

2.创建共享目录 D:\share\work，共享名为 work，仅 Administrator 和 manager 组有完全控制的安全权限和共享权限，其他认证用户有读取执行的安全权限和共享权限。在 AD DS 中发布该共享。

（六）DFS服务

任务描述：请采用DFS，实现集中管理共享文件。

1.在 Ws3-Ws4 的 C 盘分别划分 2GB 的空间，创建 NTFS 主分区，驱动器号为D。

2.配置 Ws3 为 DFS 服务器，命名空间为 dfsroot，文件夹为 pictures，存储在 D:\DFS；实现 Ws4 的 D:\document 文件夹同步，dfsnpath 采用 FQDN。

3.配置 Ws4 的 dfs IPv4使用 34657 端口；限制所有服务的IPv4动态RPC端口从 10000 开始，共 2000 个端口号。

（七）文件加密

任务描述：请采用 EFS 加密文件，实现机密文件安全性。

1.在 dfsroot 目录 \\gdskills.com\dfsroot 上使用 manager01 用户创建 secret.txt 文件，内容为“机密文件，严禁泄密！”，对 secret.txt 加密，仅允许Administrator和文件所有者可以读取。

2.备份 Administrator 加密证书至 \\gdskills.com\dfsroot 中，证书名称为 secret.pfx，加密证书导入导出密码为：Key-1122。

（八）Web服务

任务描述：为提升网络并发数据能力、优化网络性能，请采用NLB，以保证网络服务的灵活性和高可用性。

1.配置 W2 和 Ws3 为 NLB 服务器，172.16.10.0/24 网络为负载均衡网络，172.16.10.0/24 为心跳网络。

2.Ws2 集群优先级为 5，Ws3 集群优先级为 6，集群 IPv4 地址为 172.16.10.100/24，集群名称为 gdedu.gdskills.com，采用多播方式。

3.配置 Ws2 为Web服务器，站点名称为 gdedu.gdskills.com ，网站的最大连接数为 16384，网站连接超时时间为 30s，网站的带宽为 100Mbps。

4.共享网页文件、网站配置文件和日志文件分别存储到 dfsroot 上的：

\\gdskills.com\dfsroot\contents、\\gdskills.com\dfsroot\configs

\\gdskills.com\dfsroot\logs。从 C:\soft 中上传 gdedu.html 至站点目录。

5.使用 W3C 记录日志，每天创建一个新的日志文件，日志只允许记录日期、时间、客户端IP地址、用户名、服务器IP地址、服务器端口号。

6.网站仅绑定 https，IP 地址为集群地址，仅允许使用域名加密访问。

7.配置 Ws3 为 Web 服务器，要求采用共享 Ws2 配置的方式。

8.使用ws5测试。

（九）DHCP服务

任务描述：请采用 DHCP 服务器，实现 ip 地址及其他网络参数动态分配。

1.配置 Ws1 和 Ws2为DHCP服务器，DHCP ipv4 的作用域名称为SKILLS，地址范围为 172.16.10.10-172.16.10.19，租约期为 3 小时，网关为172.16.10.1，dns为 172.16.10.101和172.16.10.102，dns域名为skills.lan。

2.两台 DHCP 服务器实现故障转移，故障转移关系名称为 skills，最长客户端提前期为 2 小时，模式为“负载平衡”，负载平衡比例各为 50%，状态切换间隔 1 小时，启用消息验证，共享机密为 Key-1122。

（十）NAT服务

任务描述：请采用NAT网络地址转换，实现内部资源对外开放。

1.在Ws4中安装RemoteAccess，启用Routing功能；启用网络地址转换功能实现内部地址访问互联网资源。

2.配置网络地址转换，映射8443/tcp端口使ISP能够访问内部“https://gdedu.gdskills.com” https站点资源。

（十一）RADIUS服务

任务描述：为方便远程登录用户集中管理，请采用NPS服务统一配置策略与访问限制。

1.在Ws4中安装网络策略和访问服务，设置 manager01 用户拨入方式交由NPS管理。创建gdskills-vpngroup域全局安全组，将 manager01 添加进该用户组中。

2.配置NPS，创建策略 GdSkillsVPNPolicy，添加 RADIUS 客户端为Ws4，共享机密设置为 GdSkills2026；配置身份验证方式为 EAP-MSCHAP v2；指定拨入用户组为 gdskills-vpngroup；设置 GdSkillsVPNPolicy 优先级为最高级别；限制用户组每天的00:00-07:00不得登录。

二、Linux云服务配置

（一）检查实例环境

1.网络管理信息表：

网络名称	协议版本	子网网段	网关	ipv4 地址池
LinNetInt	IPv4	172.16.20.0/24	172.16.20.1	172.16.20.2-172.16.20.252

2.云主机信息表：

云主机	环境名称	IPv4 地址	完全合格域名
Rocky1	Rocky1	auto	ls1.gdskills.cn
Rocky2	Rocky2	auto	ls2.gdskills.cn
Rocky3	Rocky3	auto	ls3.gdskills.cn
Rocky4	Rocky4	auto	ls4.gdskills.cn
Kylin1	KylinV10	auto	ls5.gdskills.cn
Kylin2	KylinV10	auto	ls6.gdskills.cn

涉及配置密码的步骤，除特殊说明外，密码均设置为 Key-1122，创建完成云主机后，将所有实例从 DHCP 获取的地址改为静态地址。

（二）DNS服务

任务描述：创建dns服务器，实现企业域名访问。

1.配置所有 rocky 主机和 kylin 主机的IP地址和主机名称。

2.所有 Rocky（ls3-ls4除外）和 Kylin（ls5除外）主机启用防火墙和 SELinux（Kylin 启用 KySec），防火墙区域为 public，SELinux 为 Enforcing 模式（Kylin 为 enable 模式），在防火墙中放行对应服务端口。

3.利用 chrony，配置 ls1 为其他 linux 主机提供 ntp 服务。

4.所有 linux 主机 root 用户使用完全合格域名免密码 ssh 登录到其他 linux 主机，禁用密码认证。

5.利用 bind 和 bind-utils，配置 linux1 为主 dns 根服务器，区域文件为 /var/named/named.root，linux2 为备用dns服务器。为所有 linux 主机提供冗余 dns正反向解析服务。正向区域文件均为 /var/named/named.gdskills，反向区域文件均为/var/named/named.20。创建一条 SPF 记录，记录 ls3 为授权服务器，仅允许 gdskills.cn 域能发送邮件。

6.创建 DNS 响应区域，区域名称为 rpz.zone，响应区域文件名称为 /var/named/rpz.zone 。当客户端解析 www.yellow.com 、 www.dubo.com 、 www.duping.com 时均返回 NXDOMAIN。

6.配置 ls1 为 CA 服务器,为 linux 主机颁发证书。证书颁发机构有效期 10 年， 公用名为：“GD Global Sign ROOT CA”。申请并颁发一张供 linux 服务器使用的证书，证书信息：有效期=5 年， 公用名=gdskills.cn，国家=CN，省=Guangdong，城市=Guangzhou，组织=gdskills，组织单位=system，使用者可选名称=*.gdskills.cn 和 gdskills.cn。将证书 skills.crt 和私钥 skills.key 复制到需要证书的 linux 服务器/etc/pki/tls 目录。浏览器访问 https 网站时，不出现证书警告信息。

7.在 ls1 上安装系统自带的 ansible-core，作为 ansible 的控制节点。ls2-ls6 作为 ansible 的受控节点。在 ls1 编写/root/web-deploy.yml 剧本（提示：可以使用 ansible-doc 命令查询相关模块），在所有受控主机上安装 httpd 服务，将监听端口修改为 8081，启动并设置为开机自启；各主机站点首页内容统一为：Hello, this is "hostname" site !!! （例如：Hello, this is “ls2.gdskills.cn” site !!!）

（三）高可用服务

任务描述：利用高可用架构，搭建 Tomcat 动态网站。

1.配置 ls3 和 ls4 为 tomcat 服务器，网站默认首页内容分别为“TomcatA” 和 “TomcatB”，Tomcat采用修改配置文件端口的方式运行，客户端仅使用域名访问 HTTP 80 端口。

3.ls1 和 ls2 安装并配置 Keepalived。ls1 的路由 ID 设置为 ha1，ls2 为 ha2；指定用于 VIP 漂移的网卡名称；虚拟路由 ID 为 26；ls1 的优先级为 100，ls2 为 90；防火墙放行相关协议。

4.ls1 和 ls2 安装并配置 HAProxy，实现后端 Tomcat 服务器的负载均衡。设置健康检查间隔为 3000ms，当连续 3 次健康检查成功时，认为该 Tomcat 服务器可用；当连续 5 次健康检查失败时，认为该服务器不可用。启用 redispatch 功能，允许在服务器故障时重新分配请求。配置基于 cookie 的会话保持，cookie 名称为 SERVERID，为后端服务器 ls3 设置 cookie 值为 TomcatServerA，为 ls4 设置 cookie 值为 TomcatServerB。

5.对外仅允许 tomcat.gdskills.cn 域名访问，配置 HTTP 到 HTTPS 的永久重定向。当 ls1 或 ls2 任一节点故障时，VIP（172.16.20.200/24）及负载均衡服务能自动切换至另一正常节点，保证服务连续性。

（四）iSCSI服务

任务描述：请采用 iSCSI，实现集中管理存储。

1.在 ls2 上添加 4 块硬盘，利用 lvm2 创建 lvm，卷组名称为 vg1，逻辑卷名称为 lv1，容量为全部，格式化为 ext4 格式。使用/dev/vg1/lv1 配置为 iscs 目标服务器。iscsi 目标端的 wwn 为 iqn.2026-03.com.skills:server，iscsi 发起端的 wwn 为 iqn.2026-03.com.skills:client。

2.ls6 连接 ls2 上的 iscsi 磁盘，修改/etc/rc.d/rc.local 文件，实现开机自动挂载 ls2 上的 iscsi 磁盘到/shareiscsi 目录。

（五）Redis服务

任务描述：请采用 Redis，实现高并发数据和海量数据的读写。

1.在 ls2 搭建 redis cluster 集群，使用端口 18001-18003 模拟主节点，18004-18006 模拟从节点，让其他主机可以访问 redis 集群。

（六）邮件服务

任务描述：请采用 postfix 邮件服务器，实现安全的邮件服务。

1.配置 ls3 为邮件服务器，安装 postfix 和 dovecot。仅允许 smtps 和 pop3s 连接。向 all@gdskills.cn 发送邮件时，mail1 和 mail2 用户都会收到。

2.使用本机测试。

（七）Mariadb服务

任务描述：请采用 Mariadb 数据库，实现数据的高效存储与处理。

1.配置 ls5 和 ls6 为 mariadb 主从服务器，创建数据库用户 zabbix，只允许对 zabbix 数据库拥有完全权限。设置 ls5 服务器 ID 为 1，ls6 为 2。

2.创建数据库 userdb；在数据库中创建表 userinfo，在表中插入 2 条记录，分别为(1, user1, 1.61, 2026-01-12, F)，(2, user2, 1.62, 2026-01-13, M)，口令与用户名相同，password 字段用 md5 函数加密，表结构如下：

字段名	数据类型	主键	自增	唯一约束
id	int	是	是	是

字段名	数据类型	主键	自增	唯一约束
name	varchar(10)	否	否	
height	float	否	否	
birthday	datetime	否	否	
sex	varchar(5)	否	否	
password	char(200)	否	否	

3.新建 /var/mariadb/userinfo.txt 文件，文件内容如下，然后将文件内容导入到 userinfo 表中，password 字段使用 md5 函数加密。

3,user3,1.63,2026-03-13,F,user3

4,user4,1.64,2026-03-14,M,user4

5,user5,1.65,2026-03-15,M,user5

6,user6,1.66,2026-03-16,F,user6

7,user7,1.67,2026-03-17,F,user7

8,user8,1.68,2026-03-18,M,user8

9,user9,1.69,2026-03-19,F,user9

4.将表 userinfo 中的记录导出，并存放到 /var/mariadb/userinfo.sql，字段之间使用','分隔。

5.为 root 用户创建计划任务（day 使用数字表示），每周五凌晨 2:00，备份数据库 userdb（含创建数据库命令）到 /var/mariadb/userdb.sql。（提示：为便于测试，请手动备份一次。）

（八）DHCP服务

任务描述：请采用 DHCP 服务器，实现 ip 地址及其他网络参数动态分配。

1.在 ls2 上安装 DHCP 服务，地址范围为 172.16.20.2-72.16.20.19，网关

为 172.16.20.1，dns 为 172.16.20.101 和 172.16.20.102，域名为 gdskills.cn。

（九）Kubernetes服务

任务描述：请采用 kubernetes 和 containerd，管理容器。

1.在 ls3-ls5 上安装 containerd 和 kubernetes，ls3 作为 master node，ls4 和 ls5 作为 work node；containerd 的 namespace 为 k8s.io。使用 containerd.sock 作为容器 runtime-endpoint。为 master 节点配置 calico，作为网络组件。

2.设定节点 node 标签，ls4 设置为 rocky，ls5 设置为 kylin。

3.导入 rockylinux9 和 ubuntu24.04；将 rockylinux9 和 ubuntu24.04 分别调度到 kylin 和 rocky 节点上，副本数为 2。

（十）开发服务

任务描述：请配置开发环境，实现源代码集中管理。

1.在 ls3 上安装 gcc、rust、golang，在/root/soft 目录中将提供的 main.c、main.rust、main.go 依次编译为 info_c、info_r、info_g 二进制文件并将其存放至/usr/sbin 目录中（提示：为便于测试，请分别手动执行一次）。

模块三：AI 大模型搭建与运维

随着大模型技术在各行业的广泛应用，企业对具备 AI 大模型部署、运行与维护能力的技术人员需求日益增长。本模块围绕大模型的工程化落地，考查选手在 Linux 环境下进行 AI 基础环境配置、分词器构建与验证、推理服务部署以及模型服务运维与联动的综合能力。

（一）基础环境配置

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，已提供操作系统镜像及需要配置前置环境，所需软件安装包均在/root/目录下。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下：

1. 在 AI-SRV 中将操作系统镜像挂载至/media/cdrom，并实现开机自启。

2. 在 AI-SRV 中完成软件源配置文件的编写，禁用 GPG 校验，并为源数据建立缓存。

（二）环境搭建

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，已提供 transformers 安装包及需要配置前置环境。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下：

1. 在 AI-SRV 中解压对应的 Python pip 包，安装 gcc、gcc-c++。使用 python 在/root 目录中创建虚拟环境 venv-tokenizers。

2. 在 AI-SRV 中解压 test_tokenizers.tar.gz 至/opt 目录，编写

如下 test_tokenizer.py 脚本测试分词器是否正常运行：

```
from transformers import AutoTokenizer
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("/opt/test_tokenizers")
instruct_str = "欢迎来到2025-2026年度网络建设与运维赛项！"
ids = tokenizer.encode(instruct_str)
text = tokenizer.decode(ids)
print(f"字符串对应的 ID: {ids}")
print(f"Token ID 对应的字符串: {text}")
```

（三）Dify运行环境搭建

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，已提供安装 dify 及需要配置前置环境。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下：

1. 在 AI-SRV 中完成 Docker 环境的安装，并查看 Docker 版本信息。

2. 在AlI-SRV 中将文件 dify-v1.11.2.tar.gz 解压至/opt 路径中。

3. 在 AI-SRV 中完成 dify 镜像的导入，相关文件位于 dify-images 目录中，完成后检查镜像列表。

4. 在 AI-SRV 中完成 dify 的启动，并在客户机中访问 AI-SRV 中的

dify web 服务。

5. 在客户机中访问 dify，完成用户注册，邮箱为 admin@gdskills.ai，用户名为 admin，密码为 GDSkills2026，注册后登录 dify 管理页面。

6. 在客户机中访问 dify，通过 dify 扩展包安装 vLLM-openai 扩展组件，完成对 vLLM 模型提供商的注册。

（四）大模型部署与功能验证

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，已提供安装 vllm-cpu 及需要配置前置环境。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下:

1. 在 AI-SRV 中解压对应的 Python pip 包，安装 gcc、gcc-c++。使用 python 创建虚拟环境 venv-vllm-cpu。

2. 在/root 目录中存放一个 Yuezhi100M.tar.gz，该目录中提供了一个模型权重文件，解压模型文件至/opt 目录并复制任务三训练好的分词器存放在模型目录中。

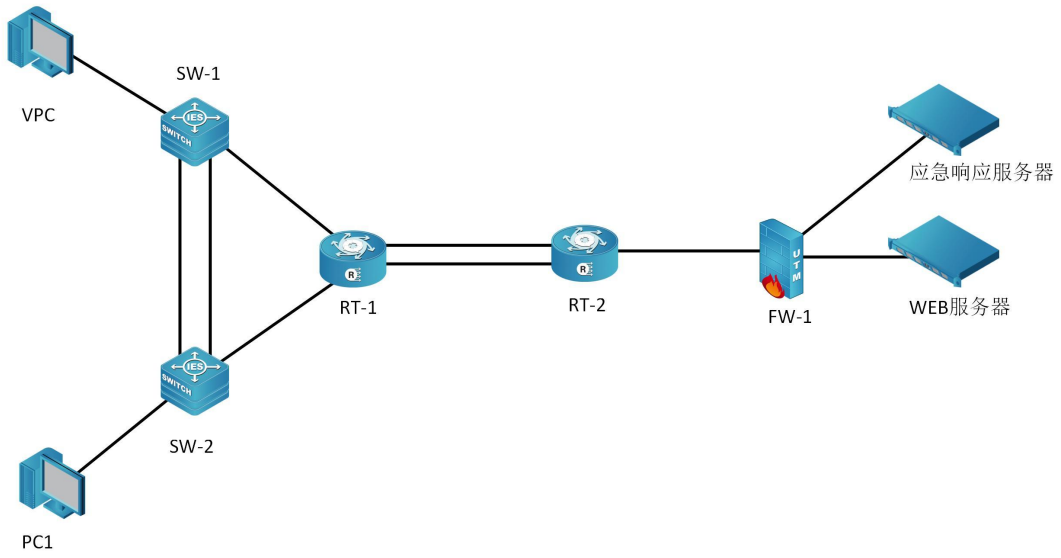
3. 使用 vLLM 部署 Yuezhi-100M 大模型，设置 vLLM_CPU_KVCACHE 为 4G，防止过多的 kv_cache 占用导致内存不足；设置服务模型名称为 Yuezhi，apiKey 为 GDSkills2026!@#$，监听所有接口，API 服务监听端口为 16384，张量并行为 1，dtype 为 float32，最大模型序列长度为 2048,最大请求序列为 8。

4.在 dify 中创建创建空白应用 YuezhiChat。为改善对话体验，须为助手配置初始问候语，内容为：“你好，我是智能助手，有什么能够帮助你？”，并添加以下常用问题 “现在几点了？”、“查询当前时间”。

5.使用客服助手生成一个 shell 脚本，实现批量创建 20 个文件 file00 至 file19;每个文件的内容同文件名，如 file00 文件的内容为“file00”。将 shell 脚本保存命名为 createfile.sh。

模块四：网络安全

该网络拓扑架构中，VPC 和 PC1（数字取证终端）等终端设备经 SW-1 和 SW-2 的汇聚交换机互联，再通过 RT-1 与 RT-2 相连。RT-2 连接着安全防护设备，FW-1 提供访问控制，整个架构确保网络通信的安全与顺畅。



网络设备 IP 地址分配表

设备	设备名称	设备接口	IP 地址
终端	VPC1	eth0	192.168.1.2/24
	PC1	e0	192.168.0.9/24
	应急响应服务器 01	e0	30.1.1.3/24
	应急响应服务器 02	e0	31.1.1.3/24
	WEB 服务器	e0	40.1.1.4/24
网络设备	SW-1	Vlan 100	192.168.0.253/24
		Vlan 200	192.168.1.253/24
		Vlan 11	10.1.1.1/30
		Vlan 4094	192.168.255.1/29
	SW-2	Vlan 100	192.168.0.252/24

		Vlan 200	192.168.1.252/24
		Vlan 11	10.1.1.5/30
		Vlan 4094	192.168.255.2/29
	RT-1	G0/0/0	10.1.1.9/30
		G0/0/1	10.1.1.13/30
		G0/0/2	10.1.1.2/30
		G0/0/3	10.1.1.6/30
	RT-2	G0/0/0	10.1.1.10/30
		G0/0/1	10.1.1.14/30
		G0/0/2	10.1.1.17/30
	FW1	G1/0/0 trust	30.1.1.254/24
		G1/0/1 trust	31.1.1.254/24
		G1/0/2 trust	40.1.1.254/24
		G1/0/3 untrust	10.1.1.18/30

（一）网络排错

网络按照表中要求已经搭建完成，现在有如下故障：

1.在 RT-2 需要为内网终端正确部署 NAT 技术，使得内部主机可以正常访问网络。

2.现在发现终端用户无法访问内部网络，请找到原因并修复；

3.防火墙似乎无法正常提供对内部服务器的访问，请配置通过防火墙策略实现。

（二）数字取证

公司内部业务办公业务遭到网络攻击。由于公司部署了流量镜像服务器，已经将黑客攻击时段的流量截取了出来。作为安全响应团队成员，你需要利用网络流量工具对该时段的流量数据（已提取为 pc1_traffic.pcap 文件，位于取证终端桌面）进行分析，追踪入侵行为并提取关键信息。

1.通过流量包进行分析，请查看黑客登录网站所使用的用户名是什么，并将其作为Flag提交；

2.通过流量包进行分析，请将黑客登录网站所使用的密码找出来，并将其作为Flag提交；

3.通过流量包进行分析，发现黑客篡改了一个日志文件，该文件的绝对路径是；（格式：[/var/log/log.log]）

4.通过分析，发现黑客写入了一个webshell植入到服务器中，请找到其webshell的文件名称，并且作为Flag值提交；

5.通过流量包进行分析，发现在植入webshell后进行了提权，请把获取的用户身份找到，并且作为Flag提交；

6.通过流量包进行分析，发现黑客使用 工具上传客户端，请找到黑客上传的代理工具客户端名称，并且作为Flag提交；

7.通过流量包进行分析，发现黑客在代理工具中存在回连服务器，请找到该回连服务端ip，并且作为Flag值提交；

8.通过流量包进行分析，请找到该黑客攻击服务器的代理工具所使用的密码，并且将黑客在代理工具中所使用的密码作为Flag值提交；

（三）WEB模拟漏洞检查

WEB服务器请你登录到服务器上对该服务器系统环境进行排查。

1.请对Web服务器的8001端口进行黑盒测试，利用漏洞找到flag，并将flag提交。（格式：<flag>）

2.请对Web服务器的8002端口进行黑盒测试，利用漏洞找到flag，

并将 flag 提交。（格式：〈flag〉）

3. 请对Web服务器的8003端口进行黑盒测试,利用漏洞找到flag,并将 flag 提交。（格式：〈flag〉）

4. 请对Web服务器的8004端口进行黑盒测试,利用漏洞找到flag,并将 flag 提交。（格式：〈flag〉）

5. 请对Web服务器的8005端口进行黑盒测试,利用漏洞找到flag,并将 flag 提交。（格式：〈flag〉）

6. 请对Web服务器的8006端口进行黑盒测试,利用漏洞找到flag,并将 flag 提交。（格式：〈flag〉）

7. 请对Web服务器的8007端口进行黑盒测试,利用漏洞找到flag,并将 flag 提交。（格式：〈flag〉）

8. 请对Web服务器的8008端口进行黑盒测试,利用漏洞找到flag,并将 flag 提交。（格式：〈flag〉）

（四）PWN

应急响应服务器 1 存在一个高位漏洞，该漏洞是一个高位端口，请找到该端口，利用 nc 命令进行连接，请利用漏洞找到 flag，并将 flag 提交。（格式：〈flag〉）

应急响应服务器 2 存在一个高位漏洞，该漏洞是一个高位端口，请找到该端口，利用 nc 命令进行连接，请利用漏洞找到 flag，并将 flag 提交。（格式：〈flag〉）